



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini kita gunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat, karena itu adanya IPv6 memiliki alamat yang lebih besar, yaitu 128-bit. IPv6 mampu menyediakan alamat dalam jumlah sangat banyak serta mendukung perkembangan jaringan modern seperti cloud computing dan Internet of Things (IoT).

IPv6 juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, seperti konfigurasi alamat otomatis, routing yang lebih efisien, serta dukungan keamanan yang lebih baik. Oleh karena itu, IPv6 mulai banyak diterapkan pada berbagai infrastruktur jaringan untuk mendukung kebutuhan komunikasi data yang terus berkembang.

Dalam praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini, kita akan mempelajari dasar konfigurasi IPv6 pada perangkat Mikrotik, perhitungan prefix IPv6, serta implementasi routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Dengan ini, diharapkan dapat memahami cara kerja komunikasi jaringan berbasis IPv6 dan mampu menerapkannya pada topologi jaringan sederhana.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah generasi terbaru dari alamat ip yang bisa memberikan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dari pada IPv4. Jumlah alamat IPv4 adalah 4 miliar alamat, jumlah alamat IPv6 adalah 2 pangkat 128 alamat IP ngasih sampai 340 undecilion alamat 340 + 36 nol dibelakangnya. Format alamat IPv6 adalah

ggg.ggg.ggg. sss. xxx.xxx.xxx.xxx

Beberapa perbedaan IPv4 dan IPv6 adalah

1. Panjang alamat, IPv6 itu 128-bit sedangkan IPv4 itu 32-bit.
2. IPv6 Mendukung konfigurasi otomatis dan penomoran ulang sedangkan IPv4 Mendukung konfigurasi manual dan via DHCP
3. jumlah alamat lebih besar dari pada IPv4
4. IPv6 ditulis dalam format heksadesimal sedangkan IPv4 Ditulis dalam format desimal

1.2.2 Keunggulan dan kekurangan IPv6

1. Keunggulan :

- Ruang alamat sangat luas (128-bit, bisa tampung 340 triliun triliun alamat)
- Ruang alamat sangat luas (128-bit, bisa tampung 340 triliun triliun alamat)
- Umumnya lebih cepat dari IPv4 karena tidak pakai NAT dan struktur header sederhana
- Sudah mendukung IPsec secara bawaan, lebih aman dan siap untuk enkripsi end-to-end
- Sangat sulit dipindai oleh attacker karena jumlah alamat yang sangat banyak

- Mendukung SEND (Secure Neighbor Discovery), untuk validasi identitas perangkat
- Mendukung SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) otomatis, tanpa DHCP
- Header tetap 40 byte → lebih ringan diproses, tidak ada checksum yang memperlambat
- Routing lebih efisien, tidak terjadi fragmentasi paket di router
- Solusi jangka panjang untuk kebutuhan internet global dan IoT

2. Kekurangan :

- Belum semua perangkat dan sistem dukung IPv6 secara penuh
- Transisi dari NAT IPv4 ke non-NAT IPv6 butuh penyesuaian arsitektur jaringan
- Beberapa jaringan IPv6 masih terbatas dan tergantung implementasi ISP
- Masih rentan jika implementasi IPsec tidak diatur dengan benar
- Jika attacker tahu pola, pemindaian masih bisa dilakukan (meski lebih sulit)
- Belum semua perangkat dukung atau implementasikan SEND
- Beberapa administrator lebih familiar dengan DHCP dari IPv4
- Tidak ada checksum → keamanan data sepenuhnya bergantung pada layer lain
- Butuh update pada perangkat router lama agar dukung IPv6
- Masih banyak ISP dan organisasi yang belum migrasi penuh ke IPv6

2 Tugas Pendahuluan

1. Internet Protocol versi 6 atau IPv6 adalah versi terbaru IP address, yang juga disebut sebagai Internet Protocol Next Generation (IPng). Fungsinya mirip dengan Internet Protocol versi 4 (IPv4), yang menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet. Namun, tidak seperti IPv4, IPv6 menggunakan alamat 128-bit. Ruang alamat 128-bit memungkinkan sekitar 340 undecillion alamat atau 1.028 kali lebih banyak daripada IPv4. Perbedaannya terhadap IPv4 adalah :

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Format Alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh Alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah Alamat	~4,3 miliar	~340 undecillion
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan
Konfigurasi	Manual/DHCP	SLAAC/DHCPv6
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
Header	Lebih kompleks	Lebih sederhana

Tabel 1: Perbedaan Utama IPv4 dan IPv6

2. Pembagian Alamat IPv6 Diketahui blok alamat : 2001:db8::/32 Karena dibuat subnet /64 maka subnet dibagi menjadi 4 yaitu :
 - subnet A : 2001:db8:0:1::/64

- subnet B : 2001:db8:0:2::/64
- subnet C : 2001:db8:0:3::/64
- subnet D : 2001:db8:0:4::/64

3. Konfigurasi IPv6

(a) alamat IPv6

- ether1 - Subnet A : 2001:db8:0:1::1 /64
- ether2 - Subnet B : 2001:db8:0:2::1 /64
- ether3 - Subnet C : 2001:db8:0:3::1 /64
- ether4 - Subnet D : 2001:db8:0:4::1 /64

(b) Konfigurasi IP Address IPv6 pada masing-masing antarmuka router

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar Routing Statis

Destination	Gateway
2001:db8:0:1::/64	ether1
2001:db8:0:2::/64	ether2
2001:db8:0:3::/64	ether3
2001:db8:0:4::/64	ether4

Tabel 2: Tabel Routing Statis IPv6

5. Fungsi dari routing statis pada IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan Routing statis pada jaringan IPv6 digunakan untuk menentukan jalur pengiriman secara manual. Router akan menggunakan rute yang sudah dikonfigurasi untuk mengirimkan paket menuju jaringan tujuan.

Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi sederhana karena konfigurasi lebih mudah, penggunaan resource router lebih ringan, dan jalur routing lebih stabil. Namun, pada jaringan besar yang sering mengalami perubahan topologi, routing dinamis lebih disarankan karena dapat memperbarui rute secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPng.

OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) adalah protokol routing dinamis yang digunakan pada jaringan IPv6. OSPFv3 bekerja dengan cara bertukar informasi routing antar router sehingga router dapat menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan algoritma shortest path.

RIPng (Routing Information Protocol next generation) adalah versi RIP yang digunakan untuk jaringan IPv6. RIPng menggunakan metode distance vector dengan menghitung jumlah hop untuk menentukan jalur terbaik.